国际海底资源开发技术及其发展趋势①

阳 宁，夏建新
(长沙矿冶研究院 海底矿产资源开发研究所，湖南 长沙，410012)

摘 要：综合评述了深海矿产资源开发涉及的探测和开采技术发展的背景与现状，同时指出该领域将朝着技术与设备更新、多用途技术集成及相关技术同步开发的方向发展。

关键词：海底资源；技术开发；深海采矿；发展趋势

海洋占地球表面积的 2/3，虽然人类利用海岸带和公海进行航海捕鱼和移民已有悠久历史，但对深海的了解远不如对月球表面的知识丰富。深海，特别是公海区域，作为人类最后一个未知疆界，各国的科学家进行了大量的探查与研究活动，并有愈演愈烈之势，其中海底资源的利用与开发一直是这些活动涉及的主要内容。迄今为止，已在海底发现多金属结核、钴结壳、油气资源、热液矿床及其它矿藏，且近海岸带的开发也有很久历史[1]。人类所有这些活动都是以技术作为支撑而进行的。本文就国际海底管理局所指的国际海底区域资源开发技术体系的发展趋势进行综合评述，以供读者参考。

1 技术体系组成

用于国际海底区域资源开发的技术种类繁多，它们涉及航天、航海、机械、电子、材料、通讯、近海石油开采、造船、生物等多种技术，而且国际海底区域具有水深、远离陆地等特点，可以说国际海底区域是现代前沿技术的一个练兵场。国际海底区域资源开发的技术组成大体上可归纳为装备设施技术和资源开发技术两大部分。前者包括探测技术、潜水技术和贯穿海洋各领域的信息处理技术，其中探测技术又包括多波束测深系统、深海光学与声学观测系统以及新近正在发展的流体地球化学与微生物探测系统；而潜水技术则包括 ROV、载人或自治深潜器。后者涵盖了多金属结核、钴结壳、热液硫化物、气体水合物[2]和生物基因等多种资源的开发技术。深海矿物开发技术由采掘、输送、储运和加工等几个环节组成，其核心是通讯和系统控制技术；生物基因资源的开发技术由采集和加工处理构成，难点是采集技术。这两部分是国际海底区域技术的有机组成，它们相互渗透而又相辅相成。下面重点对探测与开采技术予以分析。

2 现状综述

2.1 探测技术

2.1.1 定位技术 与一般船只航行时的定位与导航不同，海底勘查定位十分困难，精密勘查定位尤其复杂。精密定位的要求很高，其定位数据不仅应提供水面船只的位置，而且还要准确反映水下载体的精确位置，以便指导并控制它们的近海底行为。这类高技术包括差分全球定位(DGPS)、超短基线/长基线水下定位、惯性导航和动力定位以及它们的综合集成技术(组合导航/定位技术)。

过去惯性导航技术主要应用于军事方面，特别是潜艇长时期盲航的导航定位，80 年代以来国外部分海洋调查船和渔船为提高导航和定位的精度也开始使用这类精密技术。我国现已引进了航空用惯性导航设备与技术，但对于海上导航与定位中使用的惯导技术仍是空白，国外将这种技术列为“禁止输出”的技术。然而，海底勘查技术的迅猛发展又提出了水面、水下定位技术的集成要求，它需要在 GPS/DGPS 定位技术、水下声学定位技术和精密微波定位技术基础上的综合集成。因此，高精度海底探测系统要求引入当代各类尖端技术，并在高度集成的基础上研制出适合海底勘查要求的新技术。由此可见“下五洋捉鳖”与“上九天揽月”的技术完全可以等量齐观。

2.1.2 测量技术 传统的单波束测量技术已逐渐被近年来兴起的多波束测量技术所取代，后者虽可基本满足海底地形的测量要求，并具有条幅测量的效果，但其精度只能达到总测程的 1/1 000～10/1 000，这样的测量精度还不能满足海底精密勘查的高精度要求。精密地形测量的精度需要达到 1 m 左右，目前只有多波束精密条幅探测技术可满足这类精度要求。这种技术是多波束条幅测深技术和精密声相干涉测深技术的复

① 收稿日期：1999-04-25 第一作者 男 教授 博士研究生

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

合技术，当前国际上精密条幅海底地形测量技术正处在开发之中，我国应迅速开展这类技术的研制与开发。

海底浅剖测量的精度(分辨率)对于精密海底探测和海底工程设计至关重要，但现有提高分辨率的技术已到尽头，应另辟蹊径采用新技术。研究运动中的稳定平台，并依托此平台实现多个小尺寸换能器发射窄波束声，然后应用非线性原理差频出最佳探测频率(如3.5 kHz)，乃是当今国际上刚起步开发的海底浅剖高精度测量技术[3,4]。除此，为提高海底剖面测量精度还可采用Chirp技术和多频或变频声技术等。

2.1.3 *采样技术* 海底采样技术主要包括海底岩石采样技术和近海底沉积物捕获技术。海底岩石与海底固结矿石的采样是非常困难的，在采样之前必须先破碎固结的岩石或矿层。国外已开发出一种重力式拖网，它用吨级以上的重锤破碎岩石或矿层，然后拖取之。船只在行进中实现采样，拖网系统装有可自动破碎的重锤机构和海底监视作业的摄像装置。近海底沉积物捕获技术可在深海近底层水或固-液界面处长期、定时和自动地采集沉积物颗粒物质，它在海洋悬浮物自动观测技术的基础上还可进一步发展成为近底层多参数自动探测技术。海底工程参数通常是通过海底采样与室内测量来获取，如此得来的数据虽可表征海底的工程力学性质，但由于取样与测量是分开进行的，这样往往会降低数据的真实性。为了克服这一缺点，现在采用的方法是尽量做到现场(in situ)测量，使所得结果更接近于真实状况，以便获得工程开发所要求的准确数据，用以设计海底采矿系统(如海底集矿机等)并指导海底采矿作业。

2.1.4 *深潜技术* 深潜器是一种重要的海底探测平台，它分为2类，即无人与载人深潜器，无人深潜器又可分为遥控深潜器(Remote Operated Vehicle)和可编程或自治深潜器(Autonomous Underwater Vehicle)2种。我国在“八五”期间研制成功了6 000 m水下自治机器人深潜器，为深潜探测技术的研究与开发提供了作业平台。未来10年中深潜探测技术应着重解决下列关键技术：① 能源技术：需要研究高能、长效的动力源；② 导航定位技术：包括卫星导航、水声导航和惯性导航在内的综合导航技术；③ 探测与采样技术：包括多种采样机械手技术、海底物性参数测量技术、近底地震物理场测量技术、海底高精度声学组合探查技术、海底摄像-照相技术以及海底层水温、盐度和化学综合探测技术等；④水下数据通讯技术：远距离水声通讯技术、数据和图像传输技术；⑤ 智能技术：以知识为基础的监控技术、环境建模技术、决策与规划技术、协同作业技术和故障诊断专家系统。

总之，海底勘查作业复杂、耗资巨大，因此，每次出海作业应力求做到投入少，耗时短，获取的数据多，目前国际上的先进做法是开发多传感器系列的近海底拖体技术。

2.2 开采技术

纵观几十年深海采矿技术的发展，从设计思想上看，可以分为直接移植疏浚技术、借鉴相关行业技术以及创新发展；从实用的观点来分，具体可分为连续绳斗法、管道提升法和穿梭艇采矿法；从时间历程来看，可分为三个阶段：① 60年代以资源勘探为主，着手开采技术的研究；② 70年代继续资源勘探，开采技术研制达到高潮；③ 80年代完成资源勘探，开采技术逐渐提高完善；④ 90年代转入环境研究[7]。我国目前处于60年代末与70年代初的水平。

2.2.1 *深海采矿系统* 连续绳斗(CLB)法采矿系统是日本根据疏浚设备提出来的，并于本世纪70年代初进行了大量海试。具有系统简单、投资少等优点，但由于铲斗在海底无法控制，不能适应海底地形和结核丰度的变化，终因开采时资源损失大，采矿效率低，而于70年代末被放弃。

穿梭艇式采矿系统是法国于80年代初提出的概念设计，类似于潜艇下沉到海底采集结核，装满后上浮到水面卸载。该系统由于动力问题难以解决，而且投资回收期长，所以，只进行了模型试验就停止了研究。随着科技水平的提高与发展，它或许可能成为第二代大洋结核的商业开采系统。

集矿机与管道提升相结合的采矿系统是以美国KENNECOTT、OMA、OMI、OMCO 4个财团历经约10年开发出来的，于70年代末在太平洋C—C区进行了产量为30～40 t/h规模的海上中试。系统由拖曳式水力或机械集矿机、气力或水力管道提升系统[8]和经改装成2～4.5万t级宽体双底采矿船组成。分别采集了结核500～1 000 t。几次海试验证了这种采矿系统的技术可行性，人们普遍认为自行式集矿机与管道提升相结合的结核开采系统将成为21世纪最有前途的第一代深海商业采矿系统。

2.2.2 *集矿技术* 在集矿机与管道提升相结合的采矿系统中，采集技术占据十分重要的地位，属于专有技术之一。为了开发这项技术，包括我国在内的许多国家都进行了大量的研究工作，提出的专利和设计有几十种，当中最具代表性的属70年代末80年代初由美、日、德、法等国组成的跨国财团研制出的其工作原理与土豆收获机相类似的链板式机械集矿机，同期日本研制出了抽吸式水力集矿机[9]，80年代末90年代初德国研制出了将水力和机械结合在一起的复合式集矿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

机[10,11]，这一时期对钴结壳的采掘机构也进行过原理研究。我国在“八五”期间对 2 种原理的集矿机进行了试验研究，在国外研究工作的基础上分别研制出了改进型复合式集矿机构和水力式集矿机构[12,13,14]，并与测控系统进行了联动调试，实验室集矿率达到了 90% 以上[15]。集矿机的行走方式有拖曳式和自行式两种，自行式集矿机有轮式、阿基米德螺旋式和履带式，其中阿基米德螺旋式和拖曳式行走的集矿机已进行过深海采矿的试验开采。

2.2.3　*扬矿技术*　为了实现从海底向水面输送采集到的矿物，研究了水力提升、气力提升、轻介质提升、重介质提升、管道容器提升以及将收集和运输结合在一起的连续绳斗法和穿梭艇法等近 10 种方式。以美国为首的 3 个国际财团在 70 年代末的海上试验中使用的扬矿方法分别是 OMCO 的气力提升、OMI 的水力和气力提升、OMA 的气力提升，实践证明了水力提升和气力提升对开采多金属结核的技术可行性和工业应用前景。我国“八五”期间在深海采矿的扬矿技术方面开展了水力提升和气力提升的实验室研究，取得了多相流提升机理、工艺和参数等多项研究成果和经验[16]。

2.2.4　*其他技术*　在已进行过的海试中，水面系统均是采用钻井船或打捞船改装而成，用于水下采矿设备的吊放与回收的装置则需专门设计加工。采矿系统的测量和控制装备由于是在约 6 000 m 水深条件下作业，也要专门设计，如动力通讯复合电缆、成像声纳等。80 年代，各国为了满足海洋生态环境保护的要求，集中改进了采矿系统中的部分关键技术，出现了复合式集矿机构、履带式自行作业车、清水泵提升等新思路和新技术[17,18]。

3　发展趋势

综观深海采矿技术的发展，70 年代的试验开采限于当时的技术和工业水平，仅仅证明了深海采矿是可行的[19]，但是集矿机的机动性明显不足，且运行时间过短；其次对扬矿效率高的水力提升方法试验也不够。深海矿产资源开采技术的发展趋势是要在技术可行性得到验证的基础上，充分利用现有各相关领域的高新技术成果，集成和开发更高层次的新方法、新工艺和新设备，解决采矿系统及其设备工作的可靠性、开采的经济性以及采矿作业对海洋生态环境的影响，进而开发出能灵活高效连续作业的商业化深海采矿系统[20,21]。集矿子系统将在高压低温的环境中作业于低强度的底质上，因而要求由特殊的材料和设备组成。集矿机的发展侧重 2 个方面：一是收集采掘技术，开发出对环境破坏最小的高效集矿机构，并以多金属结核集矿技术为基础，研制高效的钴结壳和热液硫化物矿的采掘技术；二是研制能在极稀软的海底上自动行走的作业车，同时借鉴集矿机的底盘技术，开发出能为富钴结壳和热液硫化矿采掘机构提供支承和处理这类矿物的装载设备。输送系统的发展方向是多相流管道提升技术，并借此开发用于钴结壳和热液硫化矿开采的水力与机械联合式提升技术和设备。测控技术方面应利用和集成相关领域的高新技术，完善和发展深海采矿系统的三维动态定位与随动技术，以及系统作业的监控技术。这些技术将和其它行业的高技术如船舶技术、深潜技术、水声技术、浮材技术、防腐技术以及与采矿技术密切相关的海洋生态环境的监测与控制技术等同步发展，可以断言这些相关领域里的高新技术必将为深海开采技术发展提供强有力的技术支撑。此外，随着计算机硬件技术的发展和工程开发工具的计算机虚拟现实模拟法的采用和普及，在大型工程项目的开发中，应用计算机虚拟模型研究成果已经成为加快进度、降低费用和风险的有效方法。

海底勘查技术的发展十分迅速，其应用不仅涉及民用领域，也涉及军事领域。80 年代以来，海底勘查技术出现了迅猛发展的势头，由于海底油气资源勘探的需要，与资源勘探相关的各类海洋地球物理探测技术日新月异，尤其是世界石油危机发生以来，海底油气资源勘探技术的发展更是一日千里。围绕着争夺国际海底矿产资源和维护各国海洋权益斗争的日趋激烈，大洋、专属经济区和大陆架的海底勘查技术有了长足的进步。值得指出的是，进入 90 年代以来，蓬勃发展的电子计算(电脑)技术已深深地渗透到海底勘查技术的各个领域，极大地促进了海底勘查的发展与进步。

参 考 文 献

[1] 中国大洋协会. 见：深海采矿政策研讨会论文集. 北京：海洋出版社，1991

[2] William Dillon. Gas Hydrates-A New Frontier, U.S. Geological Survey, http://marine.usgs.gov/fact-sheet/gas-hydrates

[3] J Drury. Hydro International, 1999, 9: 6～7

[4] Daniel B, *et al*. Sea Technology, 1999, 5: 10～15

[5] Garrood D, *et al*. Sea Technology, 1999, 6: 17～23

[6] LouTercier Waeber M, *et al*. Sea Technology, 1999, 5: 74～79

[7] 长沙矿冶研究院情报室. 见：深海底矿物资源开发译文集，1994

[8] Kuntz G. OTC 3667, 1999, 85～97

[9] 中国深海采矿考察团. 见：日本深海采矿研究开发现状，1991

[10] 中国大洋协会. 见：中国大洋协会访德代表团考察报告，1994

[11] Horst U Oebius. In: Entwicklung eines umweltschonenden Manganknol-lenabbau-und-gewinnungsverfahrens, Berlin Model Basin, 1993

[12] 长沙矿冶研究院海底矿产资源开发研究所. 见：水力集矿机构工作原理、结构和工作参数的研究，1995

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[13] 长沙矿冶研究院海底矿产资源开发研究所. 见：大洋多金属结核集矿设备开发方向的探讨，1991
[14] 长沙矿冶研究院. 见：海洋锰结核开采集矿技术调查报告，1992
[15] 长沙矿冶研究院. 见：水力集矿装置试验，1993
[16] 长沙矿冶研究院海底矿产资源开发研究所. 见：多金属结核物理力学特性研究及模拟结核制作研究，1995
[17] Amann H，*et al*. OTC 6553，1991，5：6～9
[18] Ted Brockett，Caroline Z Richards. Sea Technology，1994，8：77～82.
[19] Jin S Chung. Ocean Mining，1996，1：56～60
[20] Foell E J，Thiel H，Schriever G. OTC 6328
[21] Horst U Oebius. In：Mining in the Marine Environment，Lecture at Changsha Research Institute of Mining & Metallurgy，1995

Development Techniques for International Sea-floor Resources and Their Future Trend

YANG Ning，XIA Jian-xin

(*Department of Research and Development of Ocean-floor Mineral Resources，Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy，Changsha* 410012，*China*)

Abstract：The development and research of deep-sea mineral resources is overviewed. The authors describe the background and present state of their surveying and mining techniques and point out that the development of deep sea mineral resources should advances in the direction of updating of technology and equipment，integrating of multipurpose techniques and synchronous development of relevant techniques.

Key words：sea-floor resources；technical development；deep-sea mining；future trend

湘潭钢铁公司普线改造方案通过论证

湘潭钢铁公司现有年产高线45万t和年产普线45万t线材轧机生产线各一条。∅250全连续普线轧机生产线是40～50年代东德台尔曼工程公司设计制造，四线布局，轧制速度24.1 m/s，年产普碳盘条45万t。由于生产工艺落后，设备老化，产品质量存在氧化铁皮厚，头尾耳子长，通条性能不稳定，晶粒大，盘重小，尺寸精度差(尺寸精度为±0.5 mm)，用户异议增加，已严重影响公司经济效益的提高。

为提高工艺装备水平和普线产品实物质量，同时尽量发挥现有普线轧机生产能力，湘钢委托北京钢铁设计研究院作的普线轧机改造方案，目前已经专家论证通过。预计明年三季度开工建设的普线轧机改造工程主要在现有的普线生产线布局情况下，在初轧新增一座加热炉，5架全平布置的二辊闭口式轧机、切头飞剪；精轧增建∅285/255平/立布置的预精轧机4架、水冷装置、侧活套、切头剪、碎断剪、卡断剪，8机架无扭精轧组，精轧机组后水冷装置，爽送辊，吐丝机，辊道式延迟型风冷运输机等设备。改造后双线高速线材轧机，一期单线，年产∅6.5～∅13 mm光面盘条，螺纹盘条45万t，二期双线年产能力达75万t。轧制速度可提高至90 m/s，盘重达1500 kg，产品晶相组织可以明显得到改善，产品尺寸精度可达±0.2 mm，金属收得率可提高2.5%，年综合经济效益达8000万元，一年可基本收回改造投资。

湖南湘潭钢铁公司科技开发中心

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net